



UNIVERSIDAD DE CHILE

Wall-I's

Tarea 5: Exploración de soluciones

21/06/2026

Grupo 3

Felipe Colli

Benjamín Bascuñan

Joaquín Pérez

Agustín Concha

Diego Alvarado

Contextualización de la Unidad 3

Chile posee más de 6.500 kilómetros de costa donde la actividad humana ha generado un problema crítico de contaminación por microbasura [Directemar, 2025]. A través de nuestras investigaciones en balnearios como El Tabo, detectamos una problemática específica: la ineficacia de la limpieza manual y de los tractores tradicionales para retirar los residuos subsuperficiales (colillas, vidrios y plásticos enterrados hasta a 15 cm de profundidad). Esta basura invisible no solo degrada el ecosistema, sino que representa un riesgo sanitario y de seguridad para los bañistas.

Para resolver esto, nace Wallis, un robot autónomo tipo tractor diseñado para la limpieza profunda de playas. Nuestro usuario objetivo son los municipios y residentes costeros que buscan mejorar la seguridad y bienestar de su día a día.

Tras definir este problema en las etapas previas, la unidad 3 marca el inicio de la fase de "Propuesta y Análisis de Soluciones". El propósito de esta tarea no es solo describir una idea, sino mostrar un avance en la creación de nuestro proyecto. En las siguientes secciones, detallamos cómo pasamos de un concepto abstracto a una propuesta formal mediante herramientas de diseño, el modelado en 3D de nuestro chasis modular y la planificación de experimentos para validar que nuestra solución técnica realmente sea capaz de enfrentar el entorno hostil del borde costero chileno.

Resultados de las Herramientas aplicadas

Matriz de atributos vs. soluciones

Tras analizar críticamente el estado del arte en la Matriz de Atributos vs. Soluciones (Anexo A), el equipo ha seleccionado tres atributos prioritarios que definen la ventaja competitiva de Wallis. Estos atributos responden directamente a los problemas detectados en las entrevistas de la Tarea 4, donde usuarios de playas como El Tabo reportaron accidentes por la basura y la ineficacia de la limpieza municipal actual.

1. **Elimina basura enterrada:** Es un atributo importante. A diferencia de las cuadrillas de voluntarios que solo retiran basura superficial, Wallis debe remover los primeros centímetros de arena para extraer colillas y microplásticos enterrados por el ciclo de mareas.
2. **Autonomía:** Para reducir los costos municipales y evitar la dependencia de operadores constantes, como es el caso de un proyecto similar ya abordado en tareas anteriores: Bebot [Searial Cleaners, 2022]. Wallis operará de forma autónoma mediante navegación por mallas.
- **Cubre grandes superficies:** Se prioriza un diseño que permita adaptar el tamaño del robot a distintas superficies costeras. Esto facilita la impresión 3D y permite que la solución sea accesible para diversos municipios chilenos.

Cuadro del Concepto a la Forma

Por otro lado, usamos el Cuadro del Concepto a la Forma (Anexo B) para dejar de hablar de adjetivos y empezar a hablar de piezas. El resultado técnico más importante para el chasis fue decidir una estructura con un centro de gravedad bajo, lo que permite que el robot no se vuelque al aplicar el torque necesario para excavar esos 15 cm de arena pesada.

Para que sea autónomo, definimos formalmente que el chasis incluya compartimentos estancos para proteger la batería de 12V y la IA a bordo de la corrosión por salinidad y la humedad del ambiente costero.

Finalmente, para que cubra grandes cantidades de terreno, el diseño resultó en una arquitectura de 40x30 cm basada en rieles de montaje, lo que facilita imprimir piezas en el FabLab [uchile, 2017] y armar robots más grandes si la playa lo requiere.

Prototipo

En esta etapa, validamos la capacidad subsuperficial partiendo de nuestro primer boceto conceptual (Anexo C), el cual sirvió como base para visualizar a Wallis como un robot tipo tractor. Luego, trasladamos esa idea a un modelo 3D digital del chasis (Anexo D), usándolo como un prototipo para entender si la forma propuesta era realmente funcional antes de fabricarla. Nuestra hipótesis era que el diseño permitía bajar el sistema de limpieza a la arena sin que el robot perdiera estabilidad o se bloqueara por su propio peso.

Finalmente, armamos un prototipo tangible (Anexo D) con piezas de un “Mecano” para validar la resistencia estructural. Confirmamos que el chasis tiene el espacio suficiente para integrar la batería y la IA sin que las piezas choquen entre sí, cumpliendo el objetivo de integración. Sin embargo, detectamos que el frente del chasis es muy recto, lo que causa que, al intentar avanzar bajo la arena, el robot empuje la basura hacia adelante en lugar de deslizarse, lo que frenaría su avance a los 15 cm proyectados.

A partir de la aplicación de la ficha de validación (Anexo E), determinamos que la hipótesis se confirma parcialmente, el diseño es una base sólida en cuanto a estabilidad y protección de la electrónica, pero la geometría frontal actual es ineficiente para realizar una navegación subsuperficial efectiva. Concluimos que el experimento cumplió su fin metodológico de revelar imperfecciones de forma temprana, permitiendo establecer como próximo paso obligatorio la mejora del diseño frontal hacia una forma curva antes de iniciar la impresión 3D definitiva.

Síntesis del reporte de Indicadores de Avance (Anexo F)

El monitoreo del progreso de Wallis se ha centrado en evaluar el cumplimiento de los requerimientos críticos para la limpieza subsuperficial y la autonomía operativa en playas chilenas. El primer indicador evaluado fue la capacidad de penetración, vinculado al atributo de limpieza subsuperficial; en las pruebas realizadas con el modelo físico de Mecano y la simulación digital 3D, se registró una falla en el cumplimiento de esta meta debido al bloqueo mecánico generado por el frente recto del chasis. Aunque la estructura demostró ser estable, la interpretación de los resultados indica que la geometría actual empuja la arena hacia adelante en lugar de deslizarse bajo ella, lo que impide alcanzar la profundidad proyectada para capturar residuos enterrados como colillas y vidrios.

En cuanto al indicador de espacio de integración, orientado a asegurar la autonomía y protección de la electrónica, se midió la holgura interior para evitar colisiones entre piezas. Este proceso resultó en un éxito, validándose que el chasis posee el volumen necesario para alojar de forma segura la batería de 12V y la placa de la IA sin conflictos de espacio. Sin embargo, el indicador de fluidez de navegación también registró una falla, ya que la acumulación excesiva de material en la zona frontal comprometería la eficiencia operativa nocturna. Estos hallazgos concluyen que es obligatorio mejorar el diseño hacia una forma curva para garantizar que el robot no se detenga por resistencia frontal antes de proceder a la creación definitiva.

Síntesis del Lean canvas (Anexo G)

El calce entre el problema y la solución para Wallis se centra en resolver la "ceguera selectiva" de los métodos de limpieza actuales en municipios costeros, los cuales son ineficaces para retirar la micro basura. Nuestra propuesta de valor ofrece una limpieza subsuperficial profunda y autónoma mediante un robot tractor equipado con un sistema de cribado mecánico, diseñado para operar durante la noche y madrugada con el fin de devolver la seguridad sanitaria a las playas sin interrumpir su uso recreativo.

Procesamiento integrado de los resultados

La integración de herramientas permitió validar la ventaja competitiva de Wallis en autonomía y limpieza profunda frente a métodos tradicionales. La Matriz de Atributos y el Cuadro del Concepto a la Forma tradujeron necesidades de usuarios en rasgos técnicos. El modelo 3D y el físico de Mecano reveló que, aunque el espacio interno es correcto, el frontal bloquea el avance subsuperficial al empujar arena. Este aprendizaje evitó gastos innecesarios de material al detectar el error geométrico antes de la impresión 3D final.

Conclusiones y próximos pasos

Se concluye que Wallis es una solución viable, validando la estabilidad y el volumen interno necesario para proteger la IA. El experimento cumplió su fin de revelar imperfecciones tempranas, confirmando parcialmente la hipótesis y obligando a una evolución de la forma exterior para evitar bloqueos mecánicos. Como próximos pasos, el equipo realizará:

1. Rediseño frontal hacia una forma de cuña en el modelo digital.
2. Manufactura 3D en el FabLab.
3. Integración final con el prototipo de IA de navegación.

ANEXOS

1. Matriz de atributos vs soluciones (Anexo A)

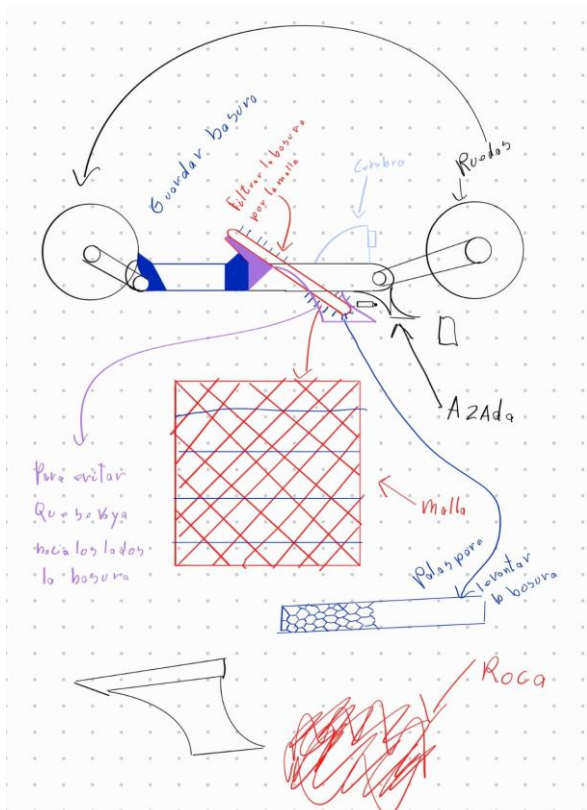
Creada en la tarea 9.3, la cual esta presente en nuestro blog:

<https://github.com/F-Patata2008/Wallis/blob/main/Blog.md>

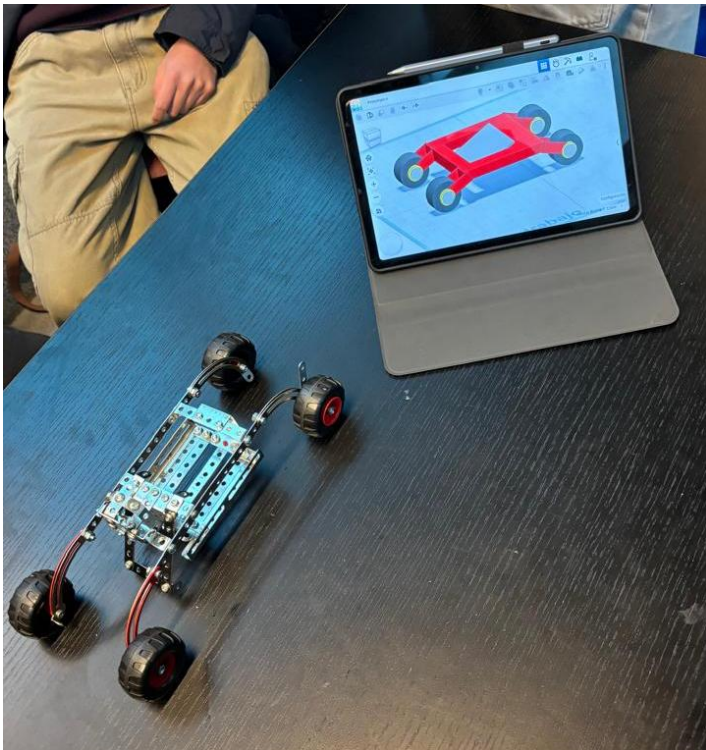
2. Cuadro del Concepto a la Forma (Anexo B)

Atributos	Rasgos formales	Características técnicas
Elimina basura enterrada	Chasis con centro de gravedad bajo y estructura reforzada para soportar el torque del sistema de excavación	Estructura diseñada para permitir la remoción y cribado de los primeros 15 cm de profundidad de la arena
Escalable / Cubre grandes superficies	Diseño modular y compacto que permite el ensamblaje de piezas replicables para distintos anchos de limpieza.	Dimensiones estandarizadas para el uso de perfiles estructurales y piezas impresas en 3D (ABS/PLA)
Autónoma / No requiere operador constante	Compartimentos estancos e integrados al chasis para proteger la electrónica y sensores de navegación.	Espacio interior dimensionado para alojar microcontroladores, baterías de alta capacidad y la IA a bordo

3. Bosquejo del proyecto (Anexo C)



4. Prototipo 3D digital y tangible del chasis (Anexo D)



5. Ficha de validación (Anexo E)

FICHA DE VALIDACIÓN

EQUIPO: Grupo 3 - Wallis

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO EN UNA FRASE: Validación de la lógica mecánica y la integración estructural del chasis mediante un modelo físico de baja resolución (Mecano) y un modelo digital 3D

INTEGRANTE RESPONSABLE DEL EXPERIMENTO: Agustín Concha



CD1100 Otoño 20

CONTEXTUALIZACIÓN ESPECÍFICA DEL EXPERIMENTO

(MÍNIMO: PERSONA USUARIA + PROBLEMA ESPECÍFICO DE ESTUDIO + ¿CÓMO TIENE SENTIDO EL EXPERIMENTO EN EL PROYECTO GENERAL?)

Este experimento se enfoca en resolver la problemática de la "ceguera selectiva" detectada en playas como El Tabo, donde los métodos actuales ignoran residuos como vidrios y colillas enterrados hasta a 15 cm de profundidad34. El prototipo actúa como una herramienta de aprendizaje temprano, para "revelar imperfecciones" en la geometría del tractor Wallis antes de proceder a la creación definitiva. El sentido del experimento es asegurar que el diseño no solo sea visualmente atractivo, sino mecánicamente funcional para navegar en un entorno de arena suelta

HIPÓTESIS

El diseño modular con centro de gravedad bajo permite que el sistema de limpieza penetre 15 cm en la arena sin que el robot se vuelque, se bloquee o sufra colisiones internas entre sus componentes (motores e IA)

METODOLOGÍA

(LISTADO DE LOS MATERIALES Y DEL PASO A PASO REALIZADO DURANTE EL EXPERIMENTO)

- La metodología consistió en tres pasos:
- 1.- el boceto del chasis dibujado en clases
 - 2.- el modelo 3D realizado digitalmente
 - 3.- el armado de una estructura tangible con piezas de Mecano para validar que la estructura base funcionara con la resistencia necesaria

SUPUESTOS

Se asume que el peso de los componentes electrónicos finales (IA y batería) no comprometerá el equilibrio lateral del chasis y que el modelo 3D digital representa con precisión las proporciones necesarias para los sellos de estanqueidad

Los materiales ocupados para el prototipo tangible fueron piezas de mecano, tornillos y ruedas a escala. Armado con destornillador.

SUPUESTOS CRÍTICOS

(EN CASO DE EXISTIR)

MÉTRICAS A MEDIR

[CON SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDIDA]

- Capacidad de penetración: Profundidad efectiva alcanzada por la estructura en la arena (cm).
- Holgura de componentes: Espacio libre interior para asegurar que la electrónica no choque con las paredes del chasis (mm)
- Fluidez de navegación: Evaluación cualitativa del desplazamiento (Éxito: Deslizamiento fluido / Falla: Acumulación de arena en el frente)

RESULTADOS ESPERADOS RESULTADOS EXPERIMENTALES CONTRASTE E INTERPRETACIÓN (ENTRE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y LOS EXPERIMENTALES)		
Obtener un chasis estable y con volumen suficiente para proteger los sistemas de control y energía, permitiendo un tamizado profundo sin comprometer la integridad del robot.	Se validó que el chasis tiene el volumen necesario para alojar la batería de 12V y la IA a bordo de forma segura pero tanto en el modelo de Mecano como en el 3D, se observó que el frente recto del chasis empuja demasiada arena hacia adelante en lugar de deslizarse, lo que frenaría el avance real bajo la superficie.	La hipótesis se confirma parcialmente. El diseño es una base sólida en cuanto a estabilidad y protección de la electrónica, pero la geometría frontal actual es ineficiente para realizar una navegación subsuperficial efectiva.
CONCLUSIONES ESPECÍFICAS DEL EXPERIMENTO El experimento cumplió su fin metodológico al detectar un error geométrico crítico de forma temprana. Como conclusión técnica, es obligatorio mejorar el diseño del frontal hacia una forma curva o en "cuña" para facilitar el flujo de arena antes de iniciar la impresión 3D definitiva.		

6. Reporte de indicadores de avance (Anexo F)

El proyecto “Wallis” aborda la ineficacia de la limpieza manual y de los tractores tradicionales para retirar residuos subsuperficiales en las playas chilenas. La propuesta conceptual consiste en un robot autónomo tipo tractor, diseñado para la limpieza de plásticos y residuos enterrados, con capacidad de operación nocturna y acción subsuperficial.

1. Indicador: Capacidad de Penetración

Requerimiento y Atributo: Este indicador responde a la necesidad de remover basura bajo la superficie de la arena, vinculándose directamente al atributo conceptual de limpieza subsuperficial de 15 cm.

Descripción y Métrica: Se buscó validar si el diseño del chasis permitía penetrar la arena a la profundidad objetivo, midiendo la profundidad efectiva alcanzada en centímetros (cm).

Criterio de Éxito: Se estableció una meta de 15 cm, profundidad necesaria para capturar colillas y vidrios enterrados por las mareas.

Resultados e Interpretación: El resultado fue una falla debido al bloqueo mecánico provocado por el frente recto del chasis. Se interpreta que, aunque la estructura es estable, la geometría frontal empuja la arena en lugar de deslizarse, lo que impide alcanzar la meta de profundidad.

2. Indicador: Espacio de Integración

Requerimiento y Atributo: Responde al requerimiento de operar de forma autónoma sin operador constante, vinculándose al atributo de autonomía y la protección de los componentes electrónicos.

Descripción y Métrica: Consistió en verificar que el chasis tuviera el volumen suficiente para alojar la batería de 12V y la placa de IA, utilizando como métrica la holgura de los componentes internos en milímetros (mm).

Criterio de Éxito: La meta fue una holgura mayor a 0 mm para evitar colisiones internas y asegurar la estanqueidad.

Resultados e Interpretación: Se obtuvo un éxito, validado tanto en el modelo digital 3D como en el modelo físico de Mecano. Se interpreta que el chasis es apto para proteger los sistemas de control y energía sin conflictos de espacio.

3. Indicador: Fluidez de Navegación

Requerimiento y Atributo: Responde a la necesidad de cubrir grandes superficies sin intervención humana constante, alineándose con los atributos de escalabilidad y autonomía.

Descripción y Métrica: Se evaluó cualitativamente el desplazamiento de la estructura bajo carga de arena, midiendo el deslizamiento frontal como Éxito o Falla.

Criterio de Éxito: La meta era lograr un deslizamiento fluido que garantice la eficiencia operativa nocturna para cubrir la extensión de la playa.

Resultados e Interpretación: El resultado fue una falla por acumulación excesiva de arena en la zona frontal. La interpretación indica que es obligatorio iterar el diseño hacia una forma de "cuña" o curva para asegurar que el robot no se detenga por resistencia frontal.

7. Lean canvas (Anexo G)

Proyecto wallis

1. Problema

Se ha detectado una ineficacia crítica en la limpieza manual para retirar micro basura (colillas, vidrios y plásticos fragmentados) enterrada hasta a 15 cm de profundidad en la arena. Esta "ceguera selectiva" de los métodos actuales no solo degrada el ecosistema, sino que representa un riesgo sanitario y de seguridad latente para los bañistas debido a cortes y accidentes con residuos invisibles en la superficie.

2. Solución Wallis

Consiste en un robot autónomo tipo tractor equipado con un sistema de cribado mecánico profundo para la recolección de basura enterrada. El diseño cuenta con un chasis modular de centro de gravedad bajo y compartimentos estancos que protegen la IA de navegación y la batería de la corrosión salina, permitiendo un tamizado minucioso bajo la superficie.

3. Propuesta de Valor Única

Ofrecemos una limpieza subsuperficial profunda y autónoma que recupera la seguridad sanitaria de las playas chilenas sin interrumpir su uso recreativo, operando de manera eficiente durante la noche y madrugada. Wallis resuelve la brecha operativa municipal actual mediante una tecnología especializada en capturar la micro basura que otros métodos ignoran.

4. Segmento de Clientes/Usuarios

Los clientes principales son los municipios costeros de Chile (como el de El Tabo) que buscan modernizar sus servicios de aseo para potenciar el turismo. Los usuarios beneficiarios son los residentes, bañistas y deportistas que requieren un entorno libre de riesgos, además de organizaciones ambientales enfocadas en la conservación del borde costero.

Bibliografía

1. Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante. (s.f.). Limpieza de playas. Armada de Chile. Recuperado el 21 de junio de 2026, de <https://www.directemar.cl/directemar/intereses-maritimos/limpieza-de-playas/limpieza-de-playas>
2. Searial Cleaners. (2022, marzo). *BeBot: Product sheet* [Folleto]. Poralu Marine. https://searial-cleaners.com/wp-content/uploads/2022/03/BeBot_Product_Sheet_GB.pdf
3. Universidad de Chile. (15 de junio de 2017). *FabLab: Espacio abierto a la innovación tecnológica y las nuevas ideas*. <https://uchile.cl/noticias/134211/fablab-espacio-abierto-a-la-innovacion-tecnologica-y-las-nuevas-ideas>